

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1:
ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Преподаватели:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Чепинский С.А.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА НА НЕПРЕРЫВНУЮ СИСТЕМУ	3
2	ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ...	10
3	ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ КОМАНДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ...	16
4	ВЫВОД	23

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА НА НЕПРЕРЫВНУЮ СИСТЕМУ

Запишем значения коэффициента передачи ОУ и периода дискретизации согласно варианту: $T = 0.2$ с, $K_{CO} = 4$.

В среде Matlab Simulink реализуем схему (рисунок 1).

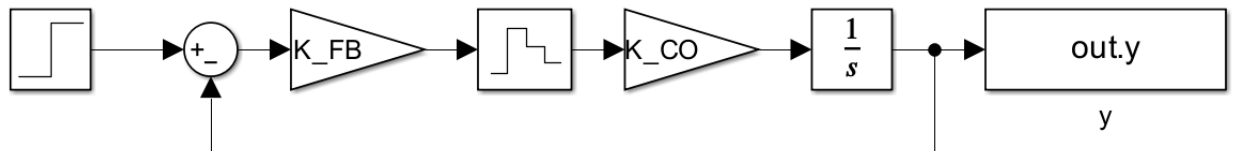


Рисунок 1 — Схема моделирования.

Выведем передаточную функцию для схемы на рисунке 1.

Запишем формулу для разомкнутой системы

$$W_{open}(z) = K_{BF} \cdot K_{CO} \cdot W_d(z), \quad (1)$$

где $W_d(z)$ – передаточная характеристика экстраполятора нулевого порядка (ZOH).

$$W_d(z) = Z\{ZOH \cdot 1/s\} = Z\{(1 - e^{-Ts})/s^2\} = \frac{T}{z - 1} \quad (2)$$

Формула ПФ для замкнутой отрицательной обратной связью системы вычисляется по формуле

$$W(z) = \frac{W_{open}(z)}{W_{open}(z) + 1} \quad (3)$$

В итоге для замкнутой системы получаем

$$W(z) = \frac{K_{FB}K_{CO}T}{z + K_{FB}K_{CO}T - 1} \quad (4)$$

Путем настройки коэффициента K_{FB} найдем такое его значение, которое соответствует границам устойчивости (нейтральной и колебательной) замкнутой системы. При $K_{FB} = 0$ достигается граница нейтральной устойчивости, при $K_{FB} = 2.5$ достигается граница колебательной устойчивости,

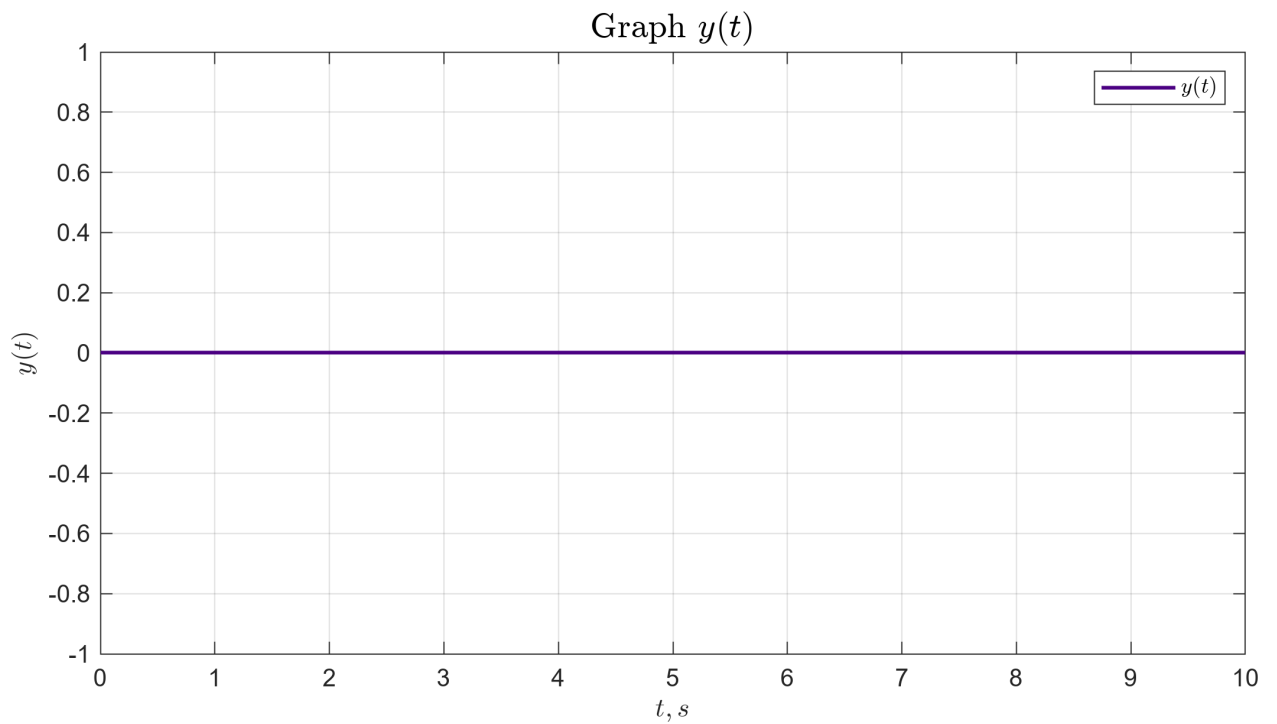


Рисунок 2 — График переходного процесса при $K_{FB} = 0$.

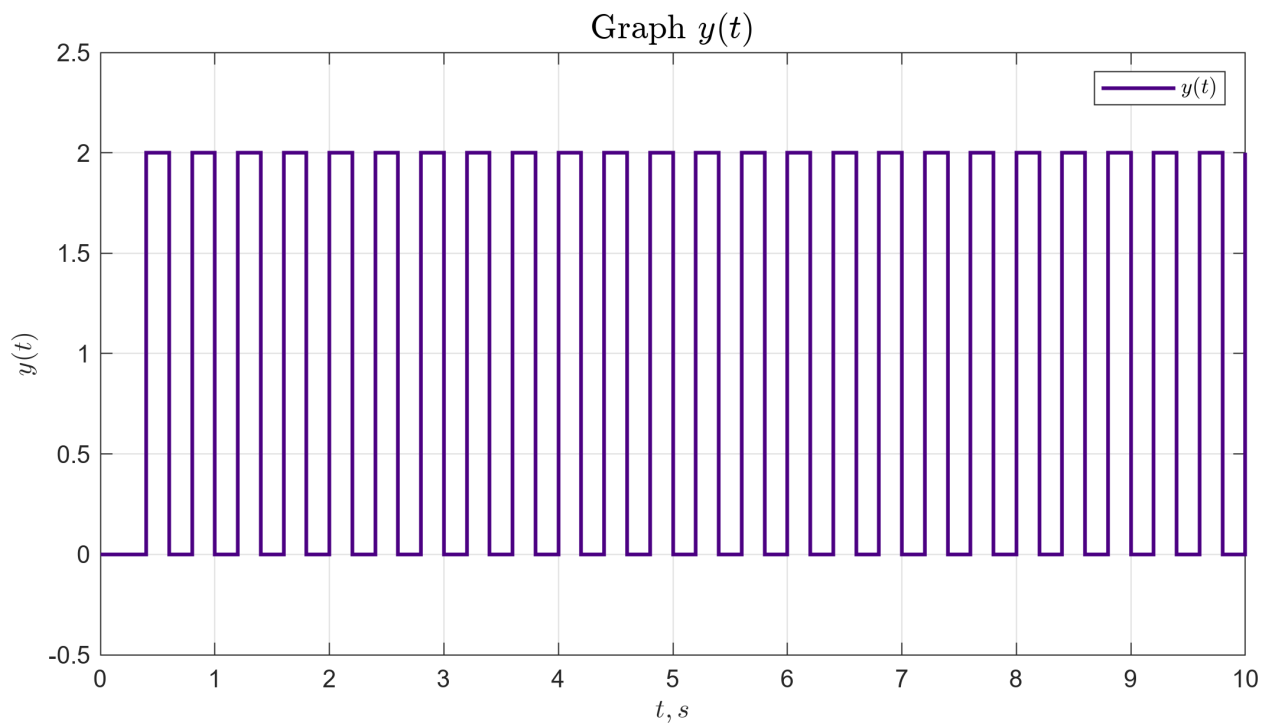


Рисунок 3 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$.

графики соответствующих переходных процессов представлены на рисунках [2](#) и [3](#).

Рассмотрим влияние экстраполятора нулевого порядка на свойства устойчивости замкнутой системы. Пусть $K_{FB} = 2.5$, то есть система находится на колебательной границе устойчивости, при увеличении периода дис-

кредитации система становится неустойчивой (рисунок 4). В случае уменьшения периода дискретизации колебания становятся затухающими (рисунок 5).

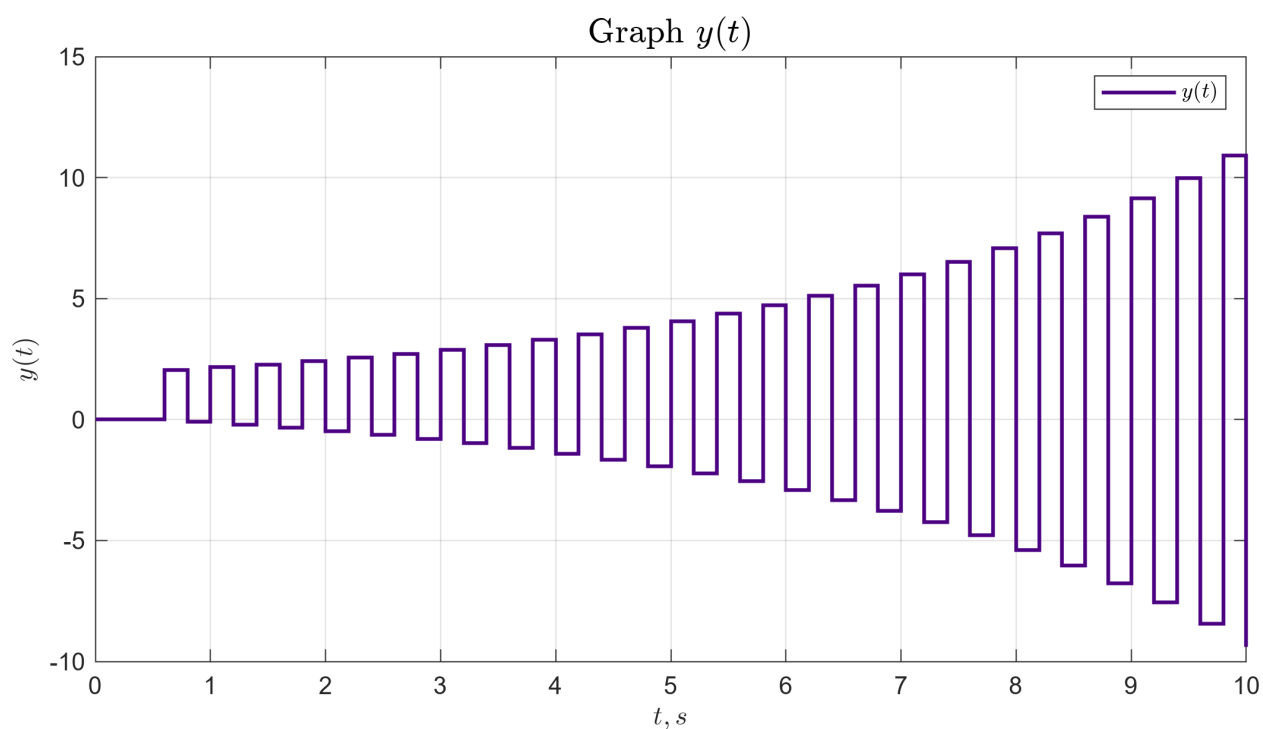


Рисунок 4 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$ и $T = 0.25$ с.

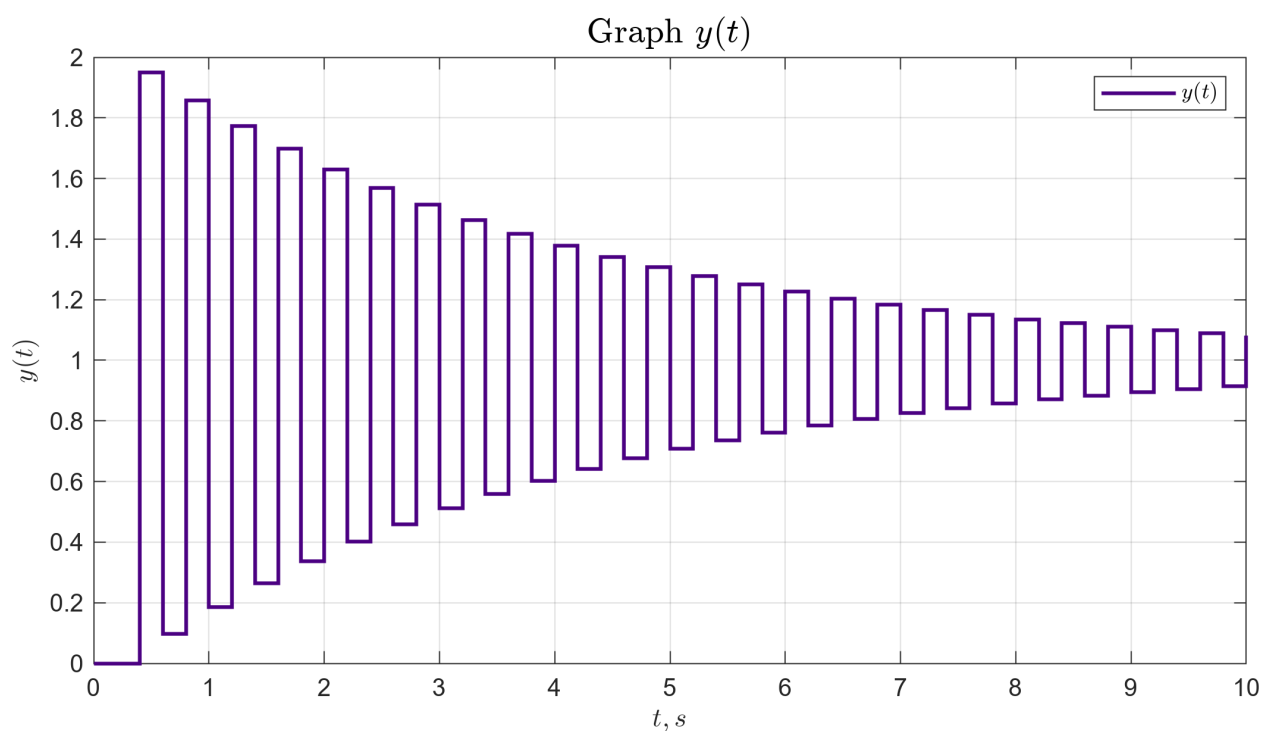


Рисунок 5 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$ и $T = 0.195$ с.

Исследуем влияние коэффициента K_{FB} на колебательность процесса. Зададимся следующими значениями $K_{FB} = -0.5; 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5$ и построим графики переходных процессов (рисунки 6-11). При выходе коэффициента K_{FB} за границы $[0; 2.5]$ система становится неустойчивой. Максимальная колебательность соответствует $K_{FB} = 2.5$, а отсутствие колебаний $K_{FB} = 0$.

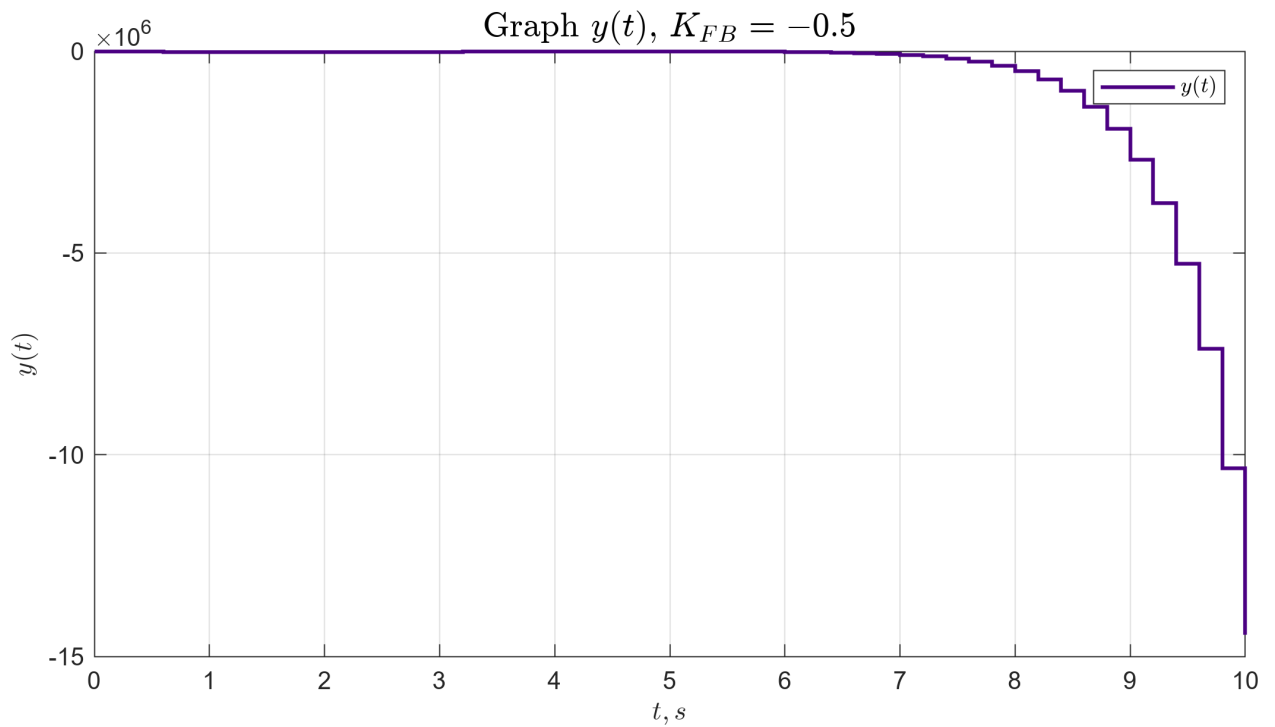


Рисунок 6 — График переходного процесса при $K_{FB} = -0.5$

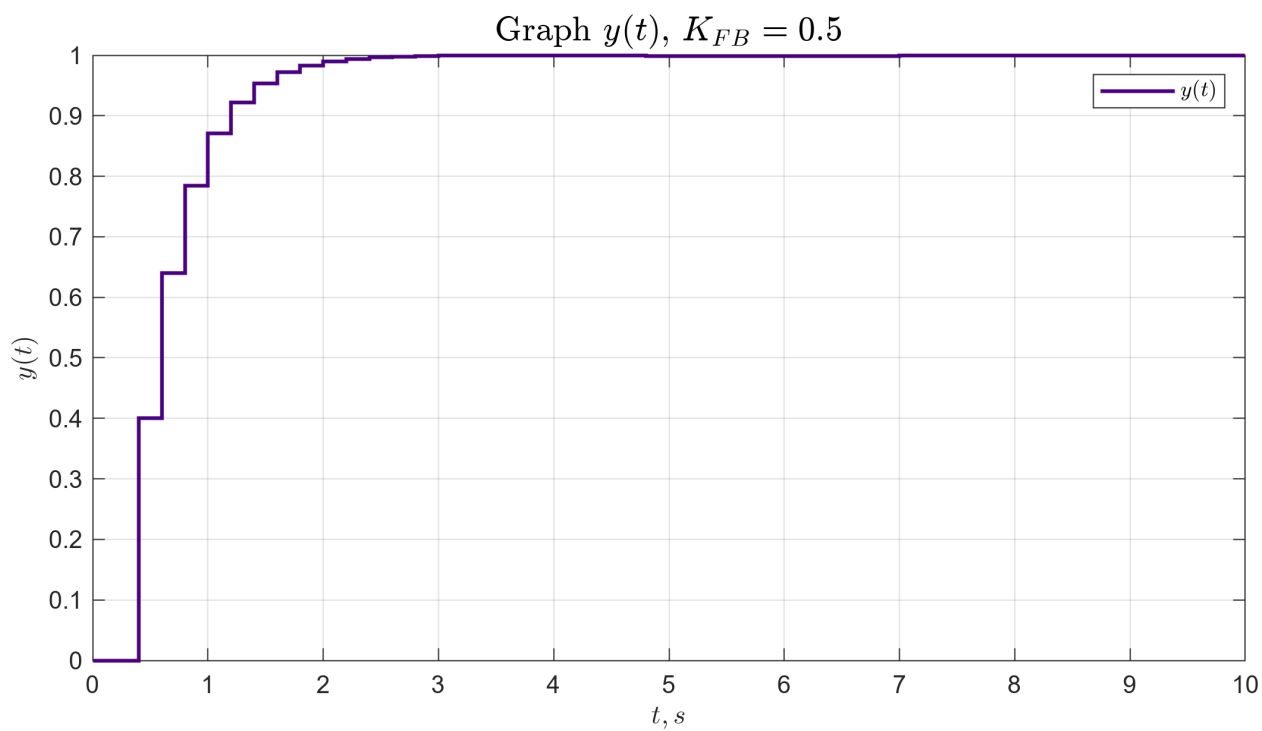


Рисунок 7 — График переходного процесса при $K_{FB} = 0.5$

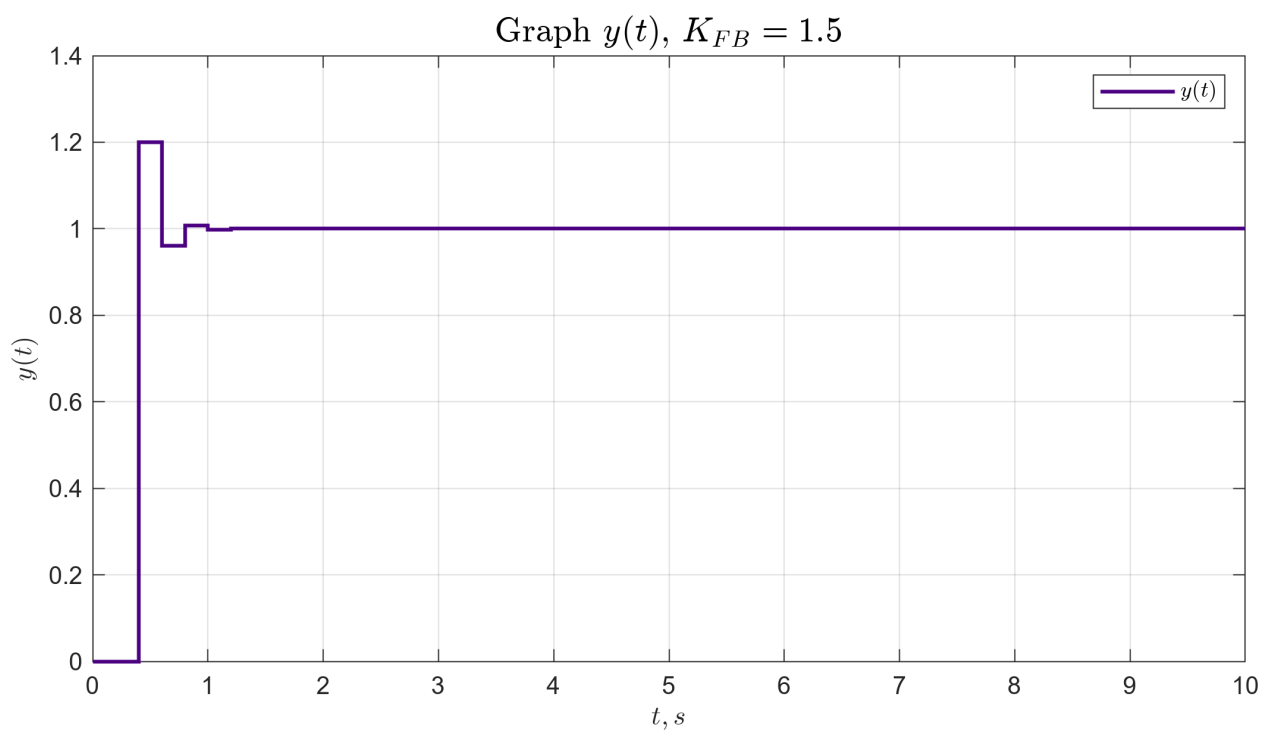


Рисунок 8 — График переходного процесса при $K_{FB} = 1.5$

,

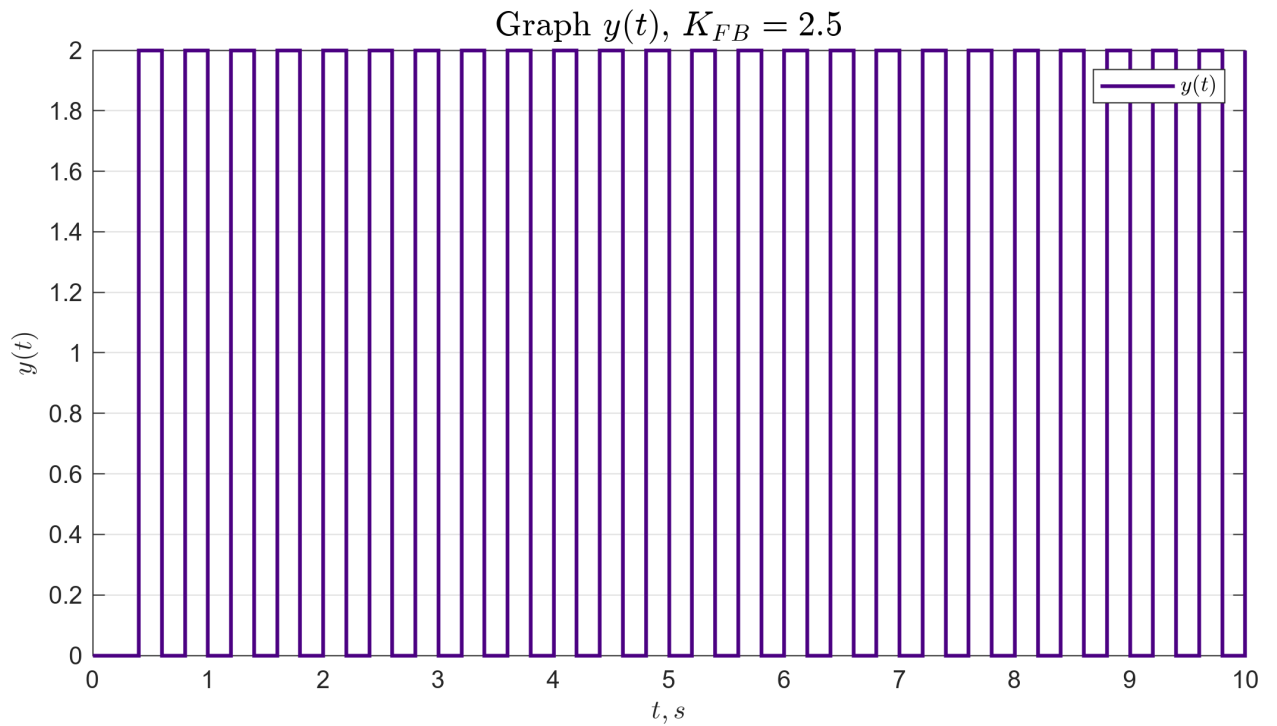


Рисунок 9 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$

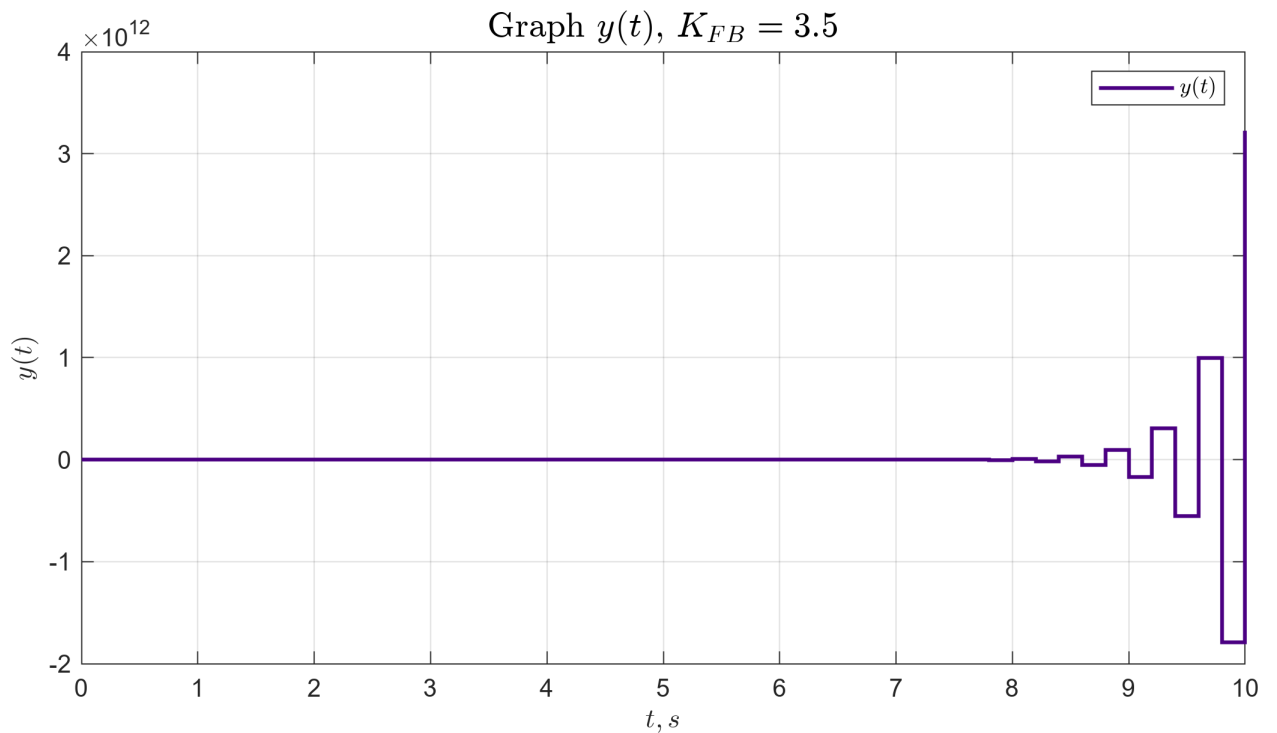


Рисунок 10 — График переходного процесса при $K_{FB} = 3.5$

Путем настройки найдем значение коэффициента K_{FB} , соответствующее оптимальному по быстродействию процессу. При $K_{FB} = 1.25$ достигается минимальное время переходного процесса, рисунок 12, при меньших значениях уменьшается скорость сходимости переходного процесса (рисунок 7), а при больших – увеличивается перерегулирование (рисунок 8).

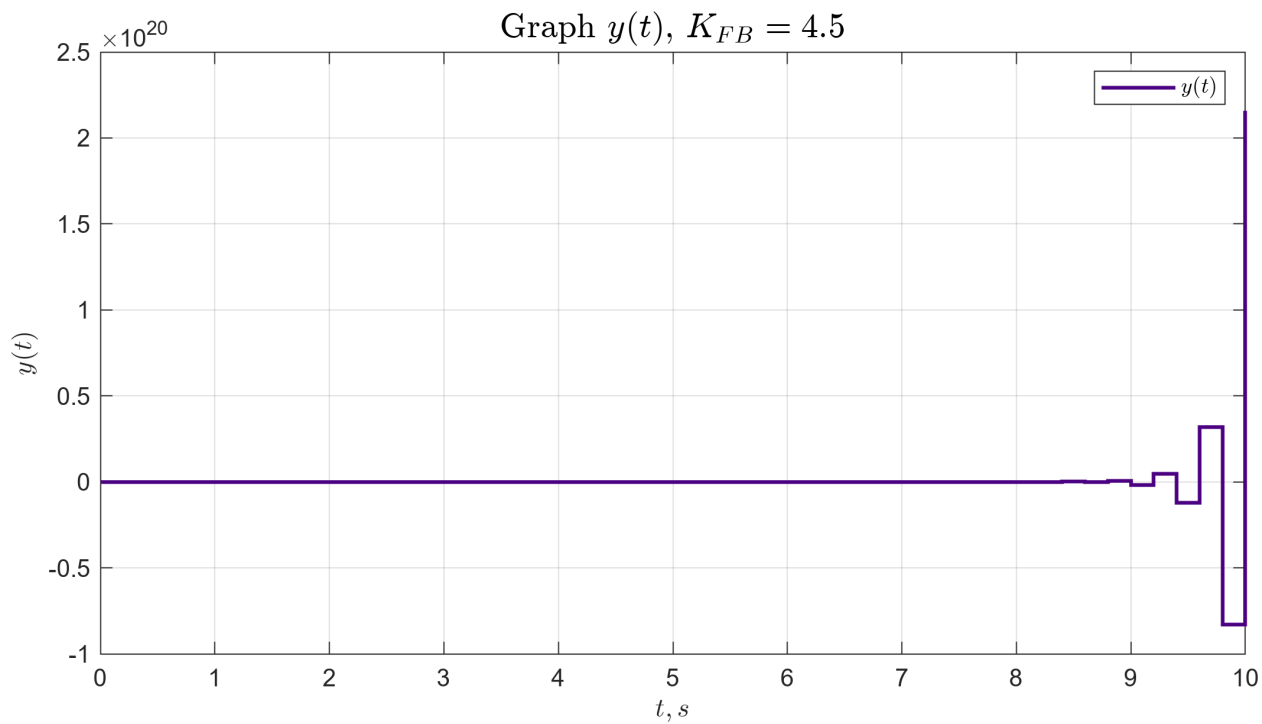


Рисунок 11 — График переходного процесса при $K_{FB} = 4.5$

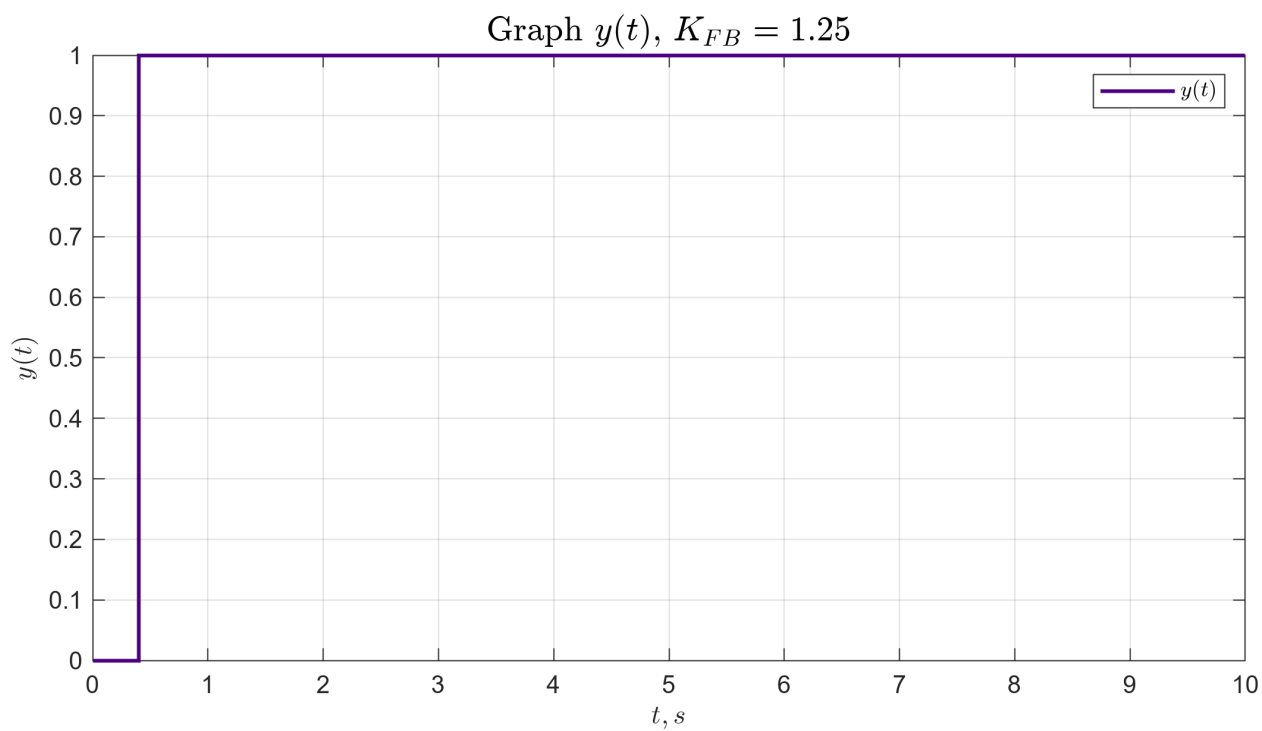


Рисунок 12 — График переходного процесса при $K_{FB} = 1.25$

2 ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ

Рассмотрим непрерывный ОУ, заданный уравнением

$$\ddot{y} = u, \quad (5)$$

где $u(t)$ – управляющее воздействие, $y(t)$ – выходная величина. Получим модель данной системы в форме вход-состояние-выход.

Запишем общий вид модели в форме вход-состояние-выход:

$$\begin{cases} \dot{x} = A_H x + B_H u \\ y = Cx \end{cases} \quad (6)$$

Также запишем передаточную функцию системы (5) от u к y

$$W(p) = \frac{1}{p^2} \quad (7)$$

Теперь запишем формулы приведения к канонической управляемой форме

$$A_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B_H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Тогда для нашей системы получим следующие матрицы формы вход-состояние-выход

$$A_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_H = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Запишем вход-состояние-выход для дискретной системы

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{cases} \quad (10)$$

Дискретизируем полученную ранее модель с помощью следующих выражений

$$A = \sum_{i=0}^k \frac{A_H^i T^i}{i!} = I + A_H T = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

$$B = \sum_{i=1}^k \frac{A_H^{i-1} T^i}{i!} B_H = \left(IT + \frac{1}{2} A_H T^2 \right) B_H = \begin{bmatrix} 0.5T^2 \\ T \end{bmatrix} \quad (12)$$

Подставим численное значение $T = 0.2$ с и получим следующие матрицы дискретной системы:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Теперь зададим управляющее воздействие в виде

$$u(k) = -Kx(k) = - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \quad (14)$$

и рассчитаем матрицу динамики замкнутой системы

$$F = A - BK \quad (15)$$

с учетом неизвестных коэффициентов k_1 и k_2 .

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 0.02k_1 & 0.2 - 0.02k_2 \\ -0.2k_1 & 1 - 0.2k_2 \end{bmatrix} \quad (16)$$

Запишем аналитический вид характеристического полинома

$$\begin{aligned} D(z) &= \det\{Iz - F\} = (z - 1 + 0.02k_1)(z - 1 + 0.2k_2) + 0.2k_1(0.2 - 0.02k_2) = \\ &= z^2 + (-2 + 0.2k_2 + 0.02k_1)z + (-1 + 0.02k_1)(-1 + 0.2k_2) + 0.2k_1(0.2 - 0.02k_2) = \\ &= z^2 + (-2 + 0.2k_2 + 0.02k_1)z + 1 - 0.02k_1 - 0.2k_2 + 0.004k_1k_2 + \\ &\quad + 0.04k_1 - 0.004k_1k_2 = \\ &= z^2 + (-2 + 0.2k_2 + 0.02k_1)z + 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0 \end{aligned} \quad (17)$$

Значения неизвестных параметров k_1 и k_2 будем определять, используя теорему Виета, согласно которой для корней z_1 и z_2 и коэффициентов a , b стандартного вида полинома $z^2 + pz + q = 0$ справедливо

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -p \\ z_1 z_2 = q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 \\ z_1 z_2 = 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 \end{cases} \quad (18)$$

Теперь для каждого из пяти наборов корней z_1, z_2 составим пять желаемых характеристических полиномов.

Для $z_1 = 0.2, z_2 = 0.8$

$$D_1(z) = z^2 - z + 0.16 \quad (19)$$

$$\begin{cases} 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 = 1 \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 4 \\ k_2 = 4.6 \end{cases} \quad (20)$$

Для $z_1 = 0.5, z_2 = -0.8$

$$D_2(z) = z^2 + 0.3z - 0.4 \quad (21)$$

$$\begin{cases} 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 = -0.3 \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = -0.4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 22.5 \\ k_2 = 9.25 \end{cases} \quad (22)$$

Для $z_1 = 0.1, z_2 = -0.3$

$$D_3(z) = z^2 + 0.2z - 0.03 \quad (23)$$

$$\begin{cases} 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 = -0.2 \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = -0.03 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 29.25 \\ k_2 = 8.075 \end{cases} \quad (24)$$

Для $z_1 = 0.2j, z_2 = -0.2j$

$$D_4(z) = z^2 + 0.04 \quad (25)$$

$$\begin{cases} 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 = 0 \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.04 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 26 \\ k_2 = 7.4 \end{cases} \quad (26)$$

Для $z_1 = -0.3 + 0.7j, z_2 = -0.3 - 0.7j$

$$D_5(z) = z^2 + 0.6z + 0.58 \quad (27)$$

$$\begin{cases} 2 - 0.2k_2 - 0.02k_1 = -0.6 \\ 1 + 0.02k_1 - 0.2k_2 = 0.58 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 54.5 \\ k_2 = 7.55 \end{cases} \quad (28)$$

Теперь осуществим моделирование полученных систем с начальными условиями $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$. Графики переходных процессов представлены на рисунках 13-17.

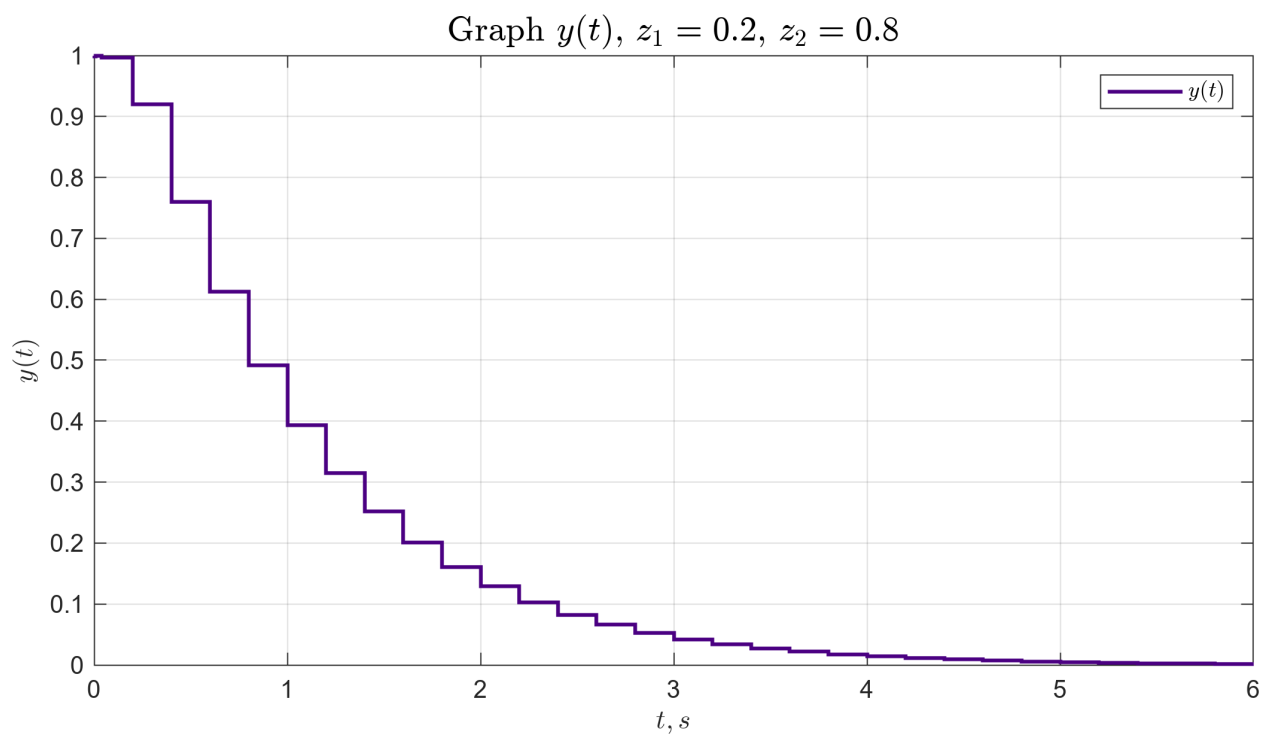


Рисунок 13 — График переходного процесса при $z_1 = 0.2, z_2 = 0.8$.

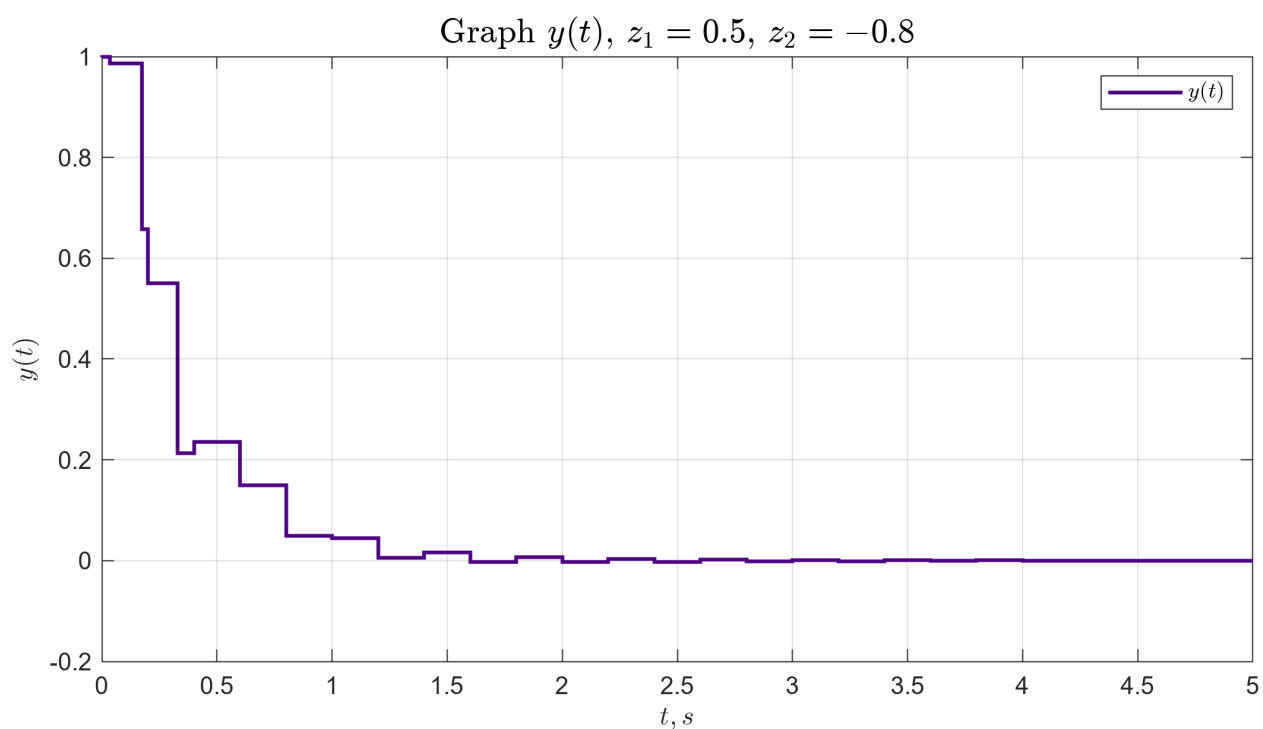


Рисунок 14 — График переходного процесса при $z_1 = 0.5, z_2 = -0.8$.

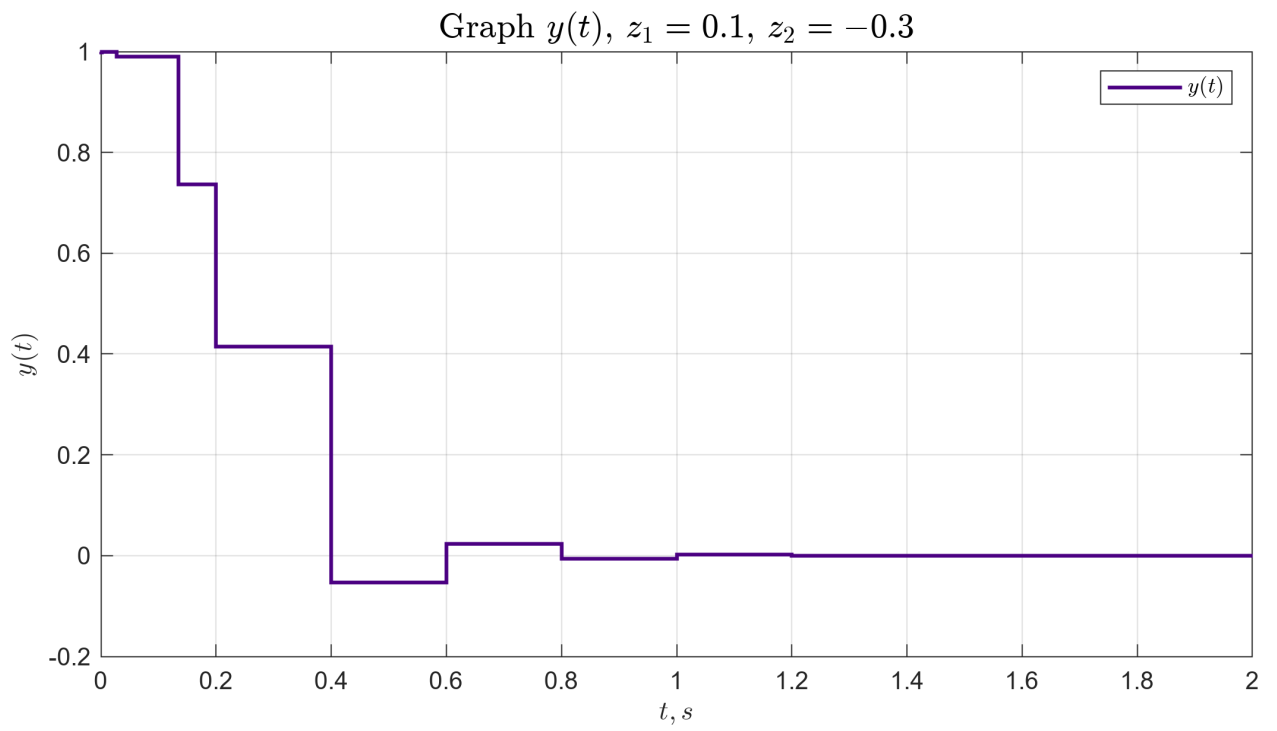


Рисунок 15 — График переходного процесса при $z_1 = 0.1$, $z_2 = -0.3$.

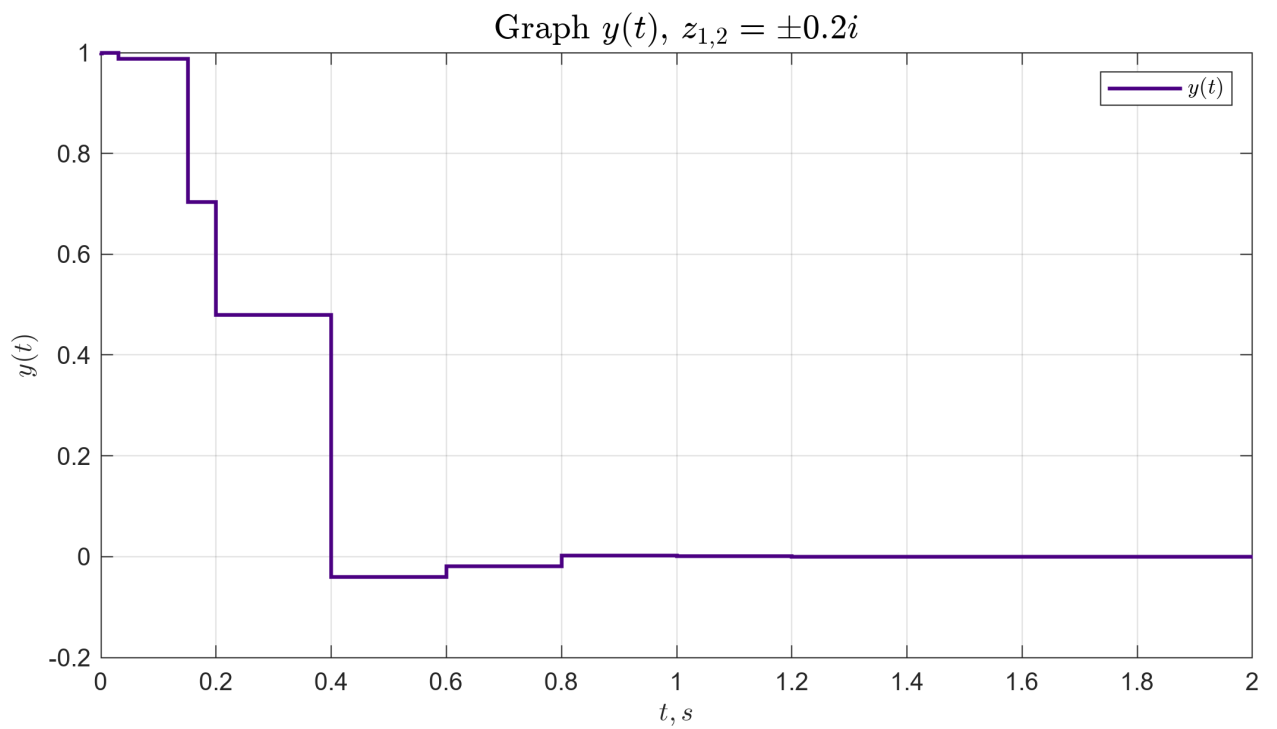


Рисунок 16 — График переходного процесса при $z_{1,2} = \pm 0.2i$.

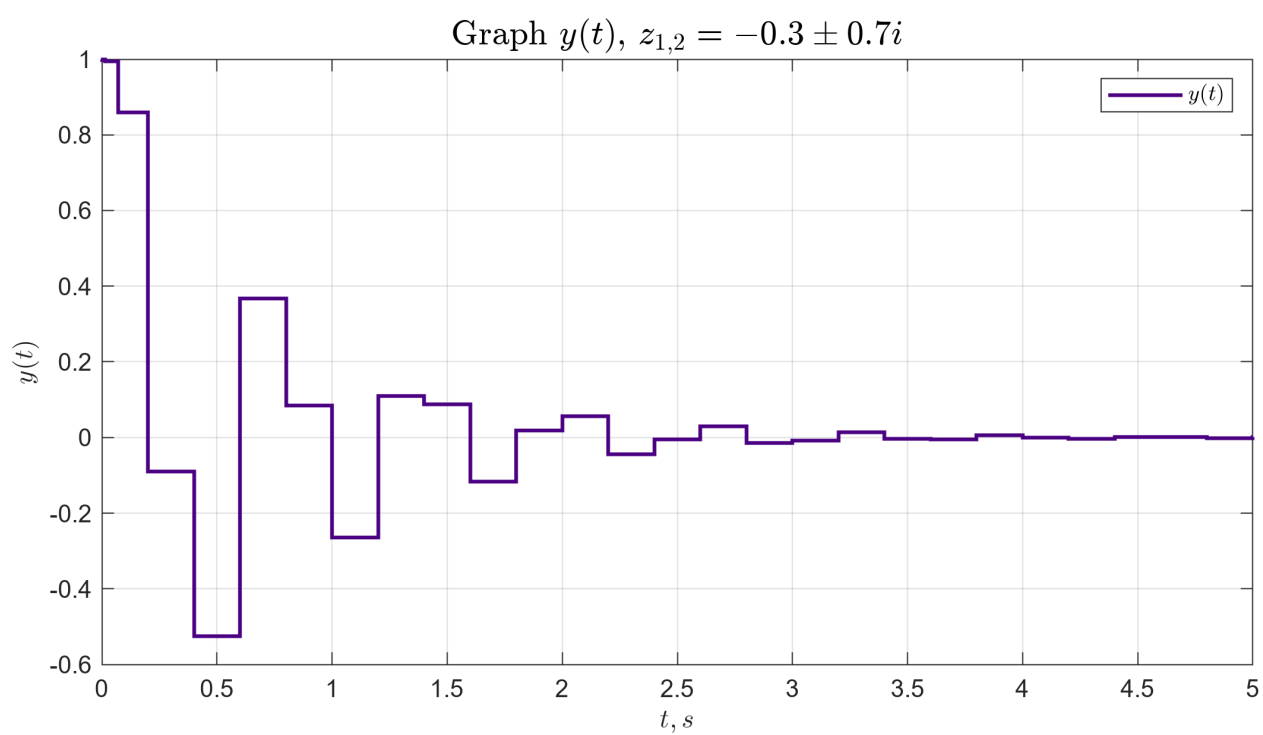


Рисунок 17 — График переходного процесса при $z_{1,2} = -0.3 \pm 0.7i$.

3 ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ КОМАНДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Синтезируем командный генератор гармонического сигнала вида

$$g(k) = A \sin(kT\omega), \quad (29)$$

где $T = 0.2$ с, $A = 1$, $\omega = 0.08$.

Дискретная модель внешнего воздействия описывается в пространстве состояний системой разностных уравнений

$$\begin{cases} \xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \\ g(k) = H \xi(k), \end{cases} \quad (30)$$

где $\xi(k)$ – n -мерный вектор состояния дискретного командного генератора, $g(k)$ – дискретное внешнее воздействие, Γ – матрица динамики дискретного генератора размерности $n \times n$, H – матрица выходов дискретного генератора размерности $1 \times n$.

Выберем в качестве первой координаты вектора состояния дискретного генератора сам сигнал:

$$\xi_1(k) = g(k) \quad (31)$$

Вычислим первую разность

$$\begin{aligned} g(k+1) &= A \sin((k+1)T\omega) = A \sin(kT\omega) \cos(T\omega) + A \cos(kT\omega) \sin(T\omega) = \\ &= g(k) \cos(T\omega) + A \cos(kT\omega) \sin(T\omega) \end{aligned} \quad (32)$$

сразу выразим

$$A \cos(kT\omega) = \frac{g(k+1) - g(k) \cos(T\omega)}{\sin(T\omega)} \quad (33)$$

Перейдем ко второй разности

$$\begin{aligned} g(k+2) &= g(k+1) \cos(T\omega) + \sin(T\omega) \cdot \\ &\cdot (A \sin(kT\omega) \sin(T\omega) + A \cos(kT\omega) \cos(T\omega)) = 2g(k+1) \cos(T\omega) - g(k) \end{aligned} \quad (34)$$

Вектор состояния запишем как

$$\begin{cases} \xi_1(k) = g(k) \\ \xi_2(k) = \xi_1(k+1) + g(k+1) \\ \xi_3(k) = \xi_2(k+1) + g(k+2) \end{cases} \quad (35)$$

Запишем модель в пространстве состояний

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \xi_1(k+1) \\ \xi_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \cos(T\omega) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \\ g(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (36)$$

Начальные условия запишем в виде

$$\begin{cases} \xi_1(0) = A \sin(0) = 0 \\ \xi_2(0) = A \sin(0) \cos(T\omega) + A \cos(0) \sin(T\omega) = A \sin(T\omega) \end{cases} \quad (37)$$

Подставим численные значения и получим

Запишем модель в пространстве состояний

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \xi_1(k+1) \\ \xi_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \cos(0.016) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \\ g(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1(k) \\ \xi_2(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (38)$$

Начальные условия запишем в виде

$$\begin{cases} \xi_1(0) = A \sin(0) = 0 \\ \xi_2(0) = A \sin(0) \cos(T\omega) + A \cos(0) \sin(T\omega) = \sin(0.016) \end{cases} \quad (39)$$

Соберем схему моделирования дискретного генератора (рисунок 18) и получим график сигнала $g(k)$ (рисунок 19).

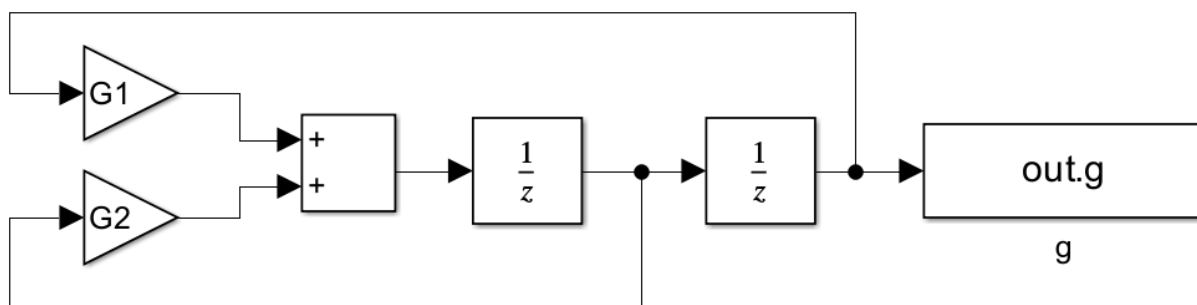


Рисунок 18 — Схема моделирования дискретного генератора.

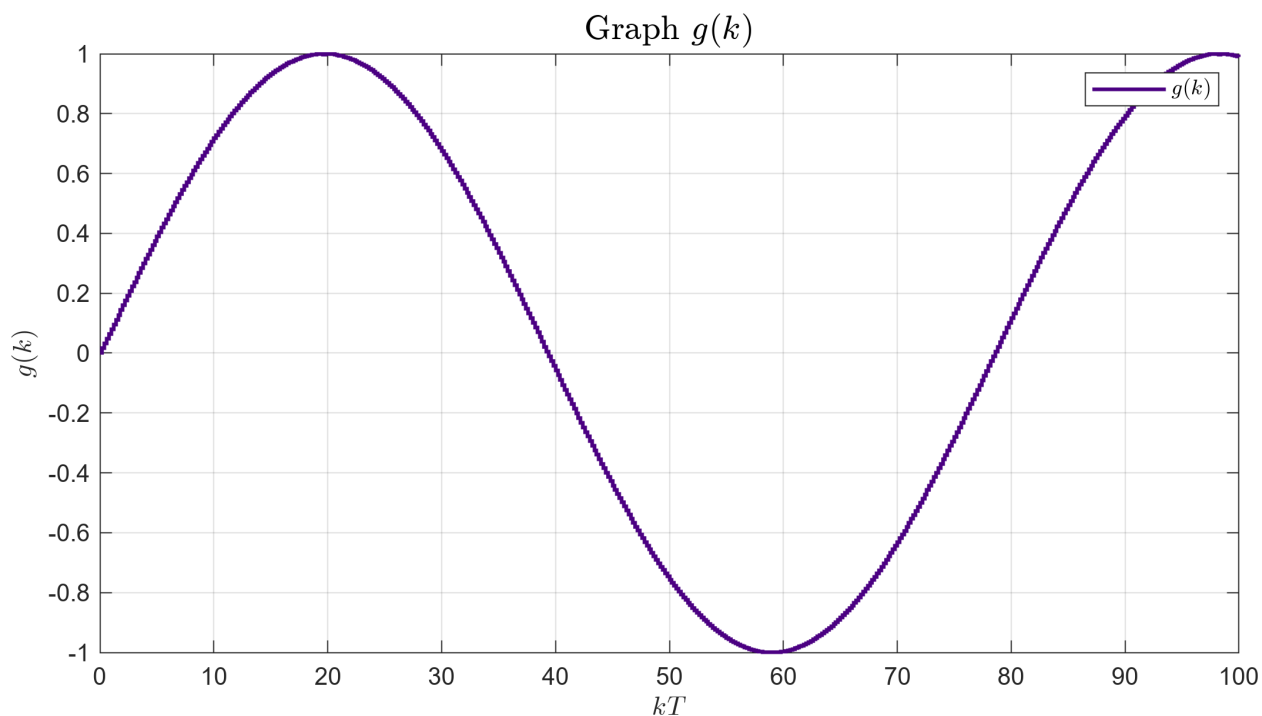


Рисунок 19 — График сигнала $g(k)$.

Теперь синтезируем дискретную математическую модель вход-состояние-выход, если период дискретизации $T = 0.25$ с, а внешнее возмущение задано следующим выражением

$$g(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT) + 0.1(kT)^2 \quad (40)$$

Заметим, что $g(k)$ можно представить в виде суммы компонент $g_1(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT)$ и $g_2(k) = 0.1(kT)^2$.

Найдем первую разность для $g_1(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT)$

$$\begin{aligned}
g_1(k+1) &= 2e^{-(k+1)T} \sin(3(k+1)T) = \\
&= 2e^{-kT} e^{-T} (\sin(3kT) \cos(3T) + \sin(3T) \cos(3kT)) = \\
&= 2e^{-kT} e^{-T} \sin(3kT) \cos(3T) + 2e^{-kT} e^{-T} \sin(3T) \cos(3kT) = \\
&= g_1(k) e^{-T} \cos(3T) + 2e^{-kT} e^{-T} \sin(3T) \cos(3kT) \quad (41)
\end{aligned}$$

Также заметим, что

$$2e^{-kT} \cos(3kT) = \frac{g_1(k+1) - g_1(k) e^{-T} \cos(3T)}{e^{-T} \sin(3T)} \quad (42)$$

Теперь найдем вторую разность

$$\begin{aligned}
g_1(k+2) &= g_1(k+1) e^{-T} \cos(3T) + e^{-T} \sin(3T) \cdot \\
&\cdot (2e^{-kT} \cos(3kT) \cos(3T) - 2e^{-kT} \sin(3kT) \sin(3T)) \quad (43)
\end{aligned}$$

Упростим и получим

$$g_1(k+2) = 2g_1(k+1) e^{-T} \cos(3T) - e^{-T} g_1(k) \quad (44)$$

Запишем вектор состояния

$$\begin{cases} \xi_{11}(k) = g_1(k) \\ \xi_{12}(k) = \xi_{11}(k+1) = g_1(k+1) \\ \xi_{13}(k) = \xi_{12}(k+1) = g_1(k+2) \end{cases} \quad (45)$$

Перейдем к модели в пространстве состояний

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \xi_{11}(k+1) \\ \xi_{12}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -e^{-T} & 2e^{-T} \cos(3T) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{11}(k) \\ \xi_{12}(k) \end{bmatrix} \\ g_1(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{11}(k) \\ \xi_{12}(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (46)$$

Начальные условия

$$\begin{cases} \xi_{11}(0) = 0 \\ \xi_{12}(0) = 2g_1(k+1) e^{-T} \cos(3T) - e^{-T} g_1(k) = 2 \sin(3T) \end{cases} \quad (47)$$

Аналогично найдем соответствующую модель для $g_2(k) = 0.1(kT)^2$

$$0.1((k+1)T)^2 = 0.1(kT)^2 + 0.2kT^2 + 0.1T^2 \quad (48)$$

$$0.1(kT + 2T)^2 = 0.1(kT)^2 + 0.4kT^2 + 0.4T^2 \quad (49)$$

$$\begin{cases} \xi_{21}(k) = g_2(k) = 0.1(kT)^2 \\ \xi_{22}(k) = \xi_{21}(k+1) = \xi_{21}(k) + 0.2kT^2 + 0.1T^2 \\ \xi_{23}(k) = \xi_{22}(k+1) = 2\xi_{22}(k) - \xi_{21} + 0.2T^2 \\ \xi_{24}(k) = \xi_{23}(k+1) = 3\xi_{22}(k) - 2\xi_1(k) + 0.6T^2 = -3\xi_{22} + \xi_{21}(k) + 3\xi_{23} \end{cases} \quad (50)$$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \xi_{21}(k+1) \\ \xi_{22}(k+1)\xi_{23}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{21}(k) \\ \xi_{22}(k)\xi_{23}(k) \end{bmatrix} \\ g_2(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_{21}(k) \\ \xi_{22}(k) \\ \xi_{23}(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (51)$$

Начальные условия

$$\begin{cases} \xi_{21}(0) = 0 \\ \xi_{22}(0) = 0.1T^2 \\ \xi_{23}(0) = 0.3T^2 \end{cases} \quad (52)$$

Соберем схему моделирования дискретного генератора (рисунок 20) и построим график сигнала $g(k)$ (рисунки 21 и 22)

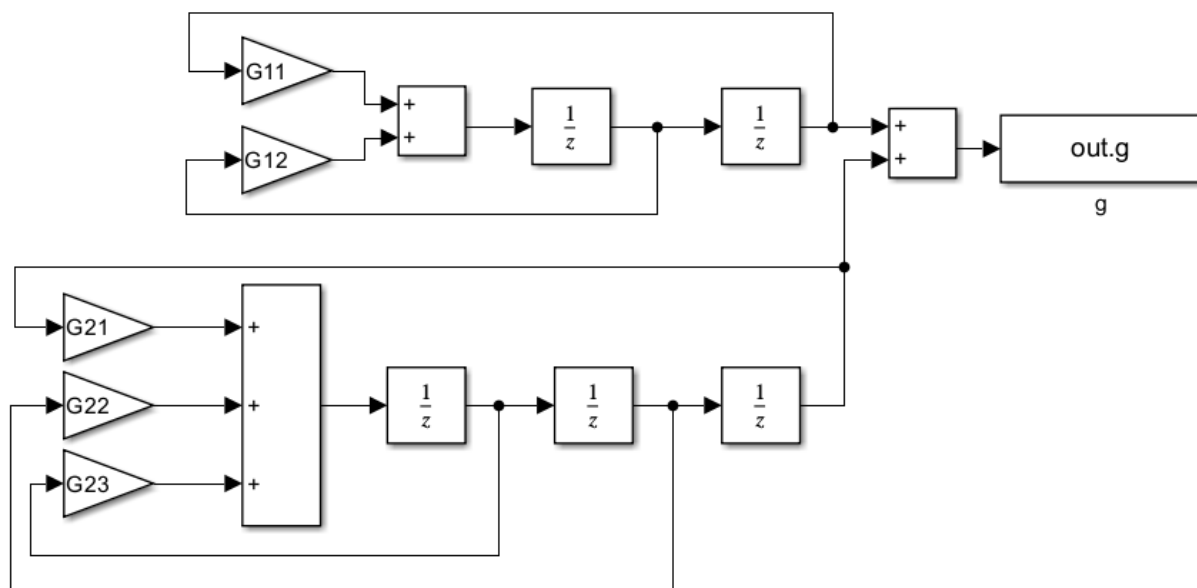


Рисунок 20 — Схема моделирования дискретного генератора.

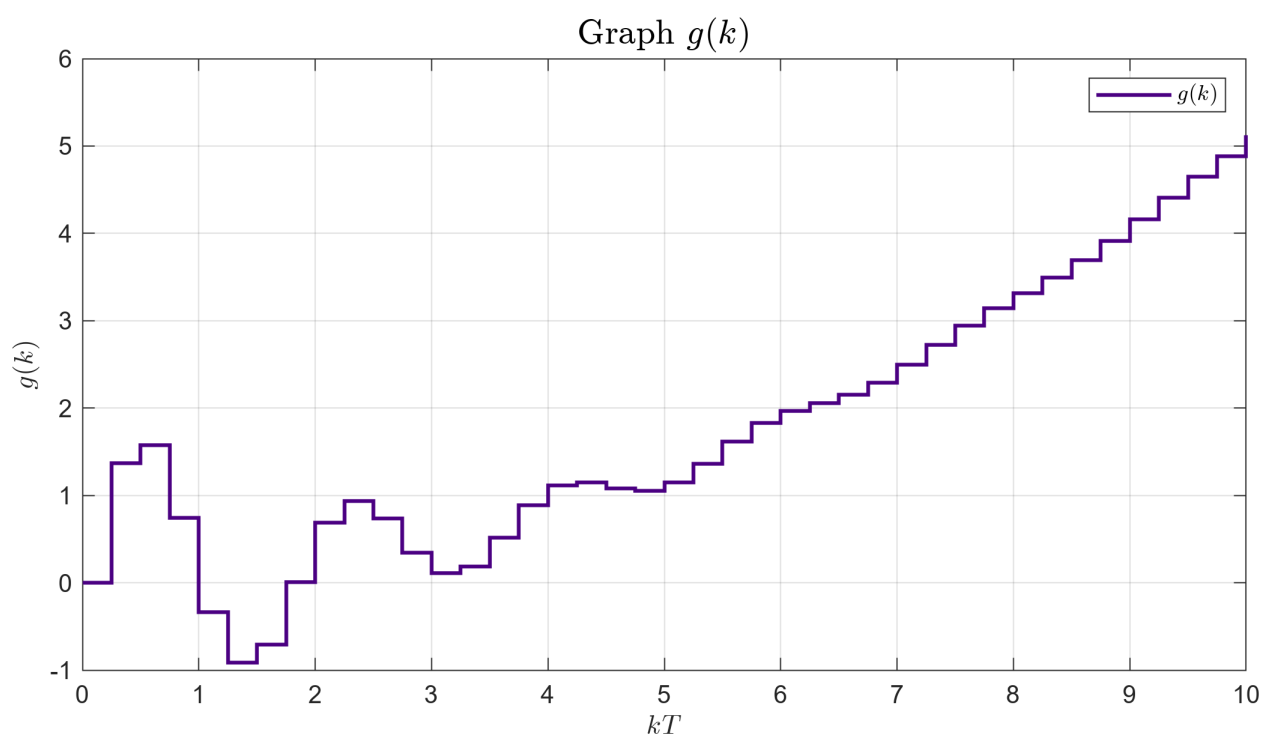


Рисунок 21 — График сигнала $g(k)$.

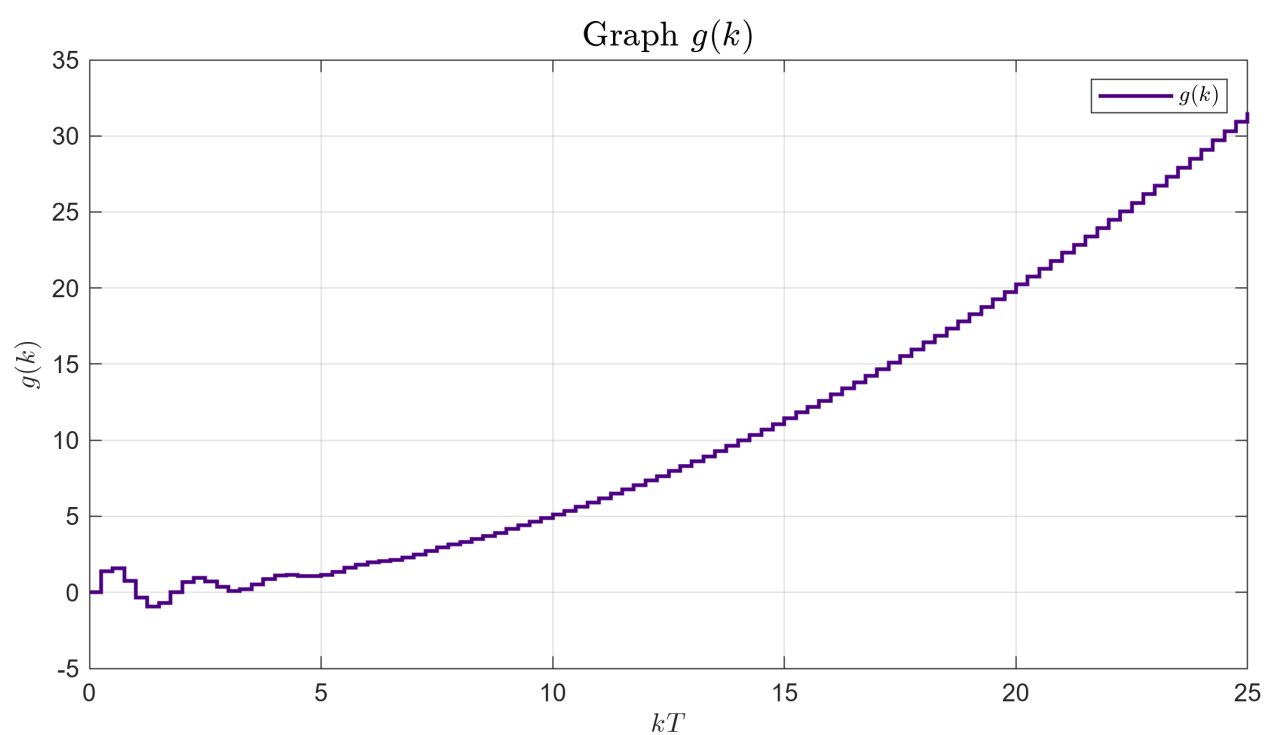


Рисунок 22 — График сигнала $g(k)$ при большем времени моделирования.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были применены на практике методы построения динамических систем.